

Le cours 10 aborde le Big Data et l'intelligence artificielle. Nous avons commencé par discuter de l'évolution du volume d'informations, qui est passé d'un faible volume à une surabondance en quelques années. Cette augmentation est principalement due à l'explosion des données, l'accroissement des échanges sur les réseaux sociaux, la multiplication des terminaux de consultation et l'évolution démographique. Ainsi, cette abondance de données, sans explication ni contexte, complique leur transformation en informations exploitables. De plus, les statistiques prévoient une augmentation continue des données dans le futur. Il devient donc crucial de savoir comment traiter cette information afin d'en extraire des tendances qui permettent de répondre à des enjeux tels que la réorganisation des entreprises, l'amélioration de la connaissance client, l'innovation rapide et la promotion de l'économie collaborative.

Pour faire face à ces défis, on recourt à la Business Intelligence (BI), qui regroupe des outils et des techniques permettant de collecter, nettoyer et enrichir des données structurées ou semi-structurées, avant de les stocker dans des bases de données multidimensionnelles. Ainsi, les données sont gérées dans des formats normalisés, facilitant l'accès à l'information et optimisant les vitesses de traitement.

En complément, nous avons également fait un retour sur les systèmes décisionnels traditionnels basés sur des données internes structurées (ETL, Data Warehouse, reporting) avant d'aborder l'évolution vers le Big Data, qui intègre des données variées (structurées et non structurées) et en temps réel. Le Big Data vise à exploiter des données massives (volume), variées (variété), générées rapidement (vélocité) et avec fiabilité (véracité), afin d'en tirer de la valeur. Cela permet de surmonter les limites des systèmes traditionnels et d'offrir un avantage concurrentiel aux entreprises.

En outre, le Big Data trouve des applications dans divers secteurs. Dans l'industrie, il améliore la qualité, l'innovation et la maintenance. Dans la distribution, il personnalise l'offre et optimise l'expérience client. Les banques et assurances l'utilisent pour détecter les fraudes, personnaliser les services et affiner la tarification. En santé, il permet un meilleur suivi des traitements et des diagnostics. Dans les transports et les loisirs, il optimise la gestion logistique et la tarification dynamique. Le secteur public l'exploite pour améliorer les services aux citoyens, tandis que les télécommunications analysent les comportements grâce aux données. Enfin, dans les produits de grande consommation, il aide à personnaliser l'offre et à mieux comprendre les attentes des clients.

Cependant, les enjeux du Big Data sont multiples. Tout d'abord, il est essentiel de garantir la qualité des données pour éviter des décisions basées sur des informations erronées. Ensuite, il faut optimiser leur traitement en utilisant des outils adaptés à la gestion de grands volumes et de formats variés. Le Big Data nécessite aussi une collaboration interdisciplinaire, afin de réunir les compétences nécessaires pour atteindre des objectifs communs. La sécurité des données constitue également un enjeu majeur, en raison de l'impact sur la responsabilité et la réputation des entreprises. Enfin, il est crucial de remettre l'humain au centre, en utilisant les données pour mieux comprendre et servir les clients.

En Fin, On a vu que le Big Data permet d'analyser les tendances et les habitudes des internautes afin de prédire l'évolution des produits et d'optimiser les décisions des entreprises. Il aide les équipes marketing à améliorer les services en leur fournissant des pistes d'amélioration. Ainsi, il devient possible de mener des analyses exploratoires, détecter des signaux faibles et modéliser les résultats à grande échelle. Cependant, face à la masse de données, il est indispensable de trier les informations utiles. Les algorithmes, les applications d'analyse et le machine learning facilitent cette tâche, notamment pour traiter les données complexes provenant des réseaux sociaux.